

BẢN DỊCH: FUNDAMENTALS OF MULTIMEDIA (CHƯƠNG 11 & 12)

Học phần: Công nghệ đa phương tiện | Lớp 68PM1 - Nhóm XX | Người dịch: Lê
Hoàng Cường

Mục lục & Giới thiệu tổng quan

Tài liệu dịch thuật chuyên sâu giáo trình Fundamentals of Multimedia của tác giả Ze-Nian Li, Mark S. Drew và Jiangchuan Liu.

Nội dung bao gồm toàn bộ Chương 11 (Chuẩn nén video MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7) và Chương 12 (Chuẩn nén video hiện đại H.264 và H.265).

Chương 11: Chuẩn Nén Video Dòng MPEG

11.1 Tổng quan về nén video liên khung (Inter-frame Compression): Tận dụng độ dư thừa thời gian giữa các khung hình liên tiếp.

11.2 Phân loại khung hình I, P, B và cấu trúc nhóm hình ảnh (Group of Pictures - GOP). Khung I là điểm phục hồi độc lập, khung P dự đoán một chiều, khung B dự đoán hai chiều từ quá khứ và tương lai.

11.3 Ước lượng chuyển động (Motion Estimation) bằng thuật toán so khớp khối (Block Matching) và Bù chuyển động (Motion Compensation).

11.4 Chuẩn MPEG-2: Tương thích truyền hình số, quét xen kẽ (Interlaced Video) và khả năng co giãn độ phân giải (Scalability).

11.5 Chuẩn MPEG-4: Mã hóa dựa trên đối tượng nghe nhìn (Visual Object Sequence), cho phép tương tác với từng thành phần trong cảnh.

Chương 12: Chuẩn Nén H.264 (AVC) & H.265 (HEVC)

12.1 Cải tiến cốt lõi của H.264: Dự đoán nội khung 9 hướng cho khối 4x4, biến đổi số nguyên 4x4 xấp xỉ DCT loại bỏ sai số tròn.

12.2 Bộ lọc khử khối lặp thích ứng (Adaptive In-loop Deblocking Filter) giúp loại bỏ hiện tượng răng cưa ở biên khối macro.

12.3 Mã hóa entropy thích ứng ngữ cảnh: CAVLC và CABAC, giúp tăng hiệu suất nén thêm 10-15% ở cùng mức chất lượng hình ảnh.

12.4 Chuẩn H.265 (HEVC): Thay thế khối Macroblock 16x16 bằng đơn vị cây mã hóa CTU kích thước lên tới 64x64, giảm 50% bitrate so với H.264 khi phát luồng 4K/8K.